

Manual de Uso: Sistema de Medición y Velocímetro

Introducción:

Este velocímetro o sistema de medición electrónico forma parte de un rodillo de entrenamiento.

El equipo está equipado con sensores magnéticos de alta precisión que detectan continuamente el giro de los rodillos durante el ejercicio. Esto permite calcular de forma automática los parámetros más importantes de tu sesión: velocidad instantánea, velocidad media, velocidad máxima, distancia recorrida y tiempo total de entrenamiento.

Partes:

El velocímetro cuenta con una caja principal de control que incluye:

- 4 Botones de control (Inicio, Fin, Bluetooth y Envío de datos).
- 3 Luces LED indicadoras (Verde, Rojo y Azul).
- 1 Interruptor general (corta corriente) para encender y apagar el sistema.
- 1 Entrada de alimentación (tipo plug hembra de 5,5 x 2,1 mm) compatible con el cargador de 5 voltios (macho) incluido con el equipo.

Indicadores de estado:

El dispositivo utiliza luces LED para mostrarte en qué modo se encuentra:

LED Rojo (Modo Frenado): Indica que el sistema está en pausa o detenido. No se están registrando datos.

LED Verde (Modo Entrenamiento): Indica que el sistema está activo,

contando el tiempo y midiendo tu velocidad.

LED Azul (Bluetooth): Cuando está encendido, la señal inalámbrica está activa y lista para vincularse o transmitir a la app.

Funcionamiento:

Guía paso a paso.

Paso 1 (Encendido): Acciona el interruptor general (corta corriente). Al prender el equipo, se encenderá automáticamente el LED Rojo, indicando que el dispositivo inició en "Modo Frenado". Desde este estado podrás tomar diferentes acciones.

- **Encender el bluetooth:**

Para activar esta función, presione el botón de Bluetooth. Verás que se enciende el LED Azul.

Importante: Para encender o apagar el Bluetooth, el equipo debe encontrarse en Modo Frenado (LED Rojo encendido).

Si presionas el botón nuevamente estando el bluetooth encendido, la señal se apagará.

- **Iniciar el Entrenamiento:**

Presionando el botón de Inicio. El equipo pasará al "Modo Entrenamiento" (se encenderá el LED Verde) y comenzará a medir tu velocidad, distancia y tiempo.

Nota sobre reinicio: Si durante tu sesión presionas nuevamente el botón de Inicio, todos los valores actuales (tiempo, distancia y velocidades) se volverán a cero y la sesión se reiniciará.

Finalizar el entrenamiento:

Cuando termines de entrenar, presiona el botón de Fin. El equipo

regresará al Modo Frenado (LED Rojo).

En este momento, el sistema calculará automáticamente tus resultados finales: tiempo total, distancia recorrida, velocidad media real y la velocidad máxima alcanzada.

Envío de Datos:

Para ver tus resultados en la aplicación móvil, presiona el botón de Envío.

Para que el envío sea exitoso, el sistema debe cumplir tres condiciones: estar en Modo Frenado, tener el Bluetooth activado, y estar vinculado a un dispositivo.

Ten en cuenta que si, después de frenar, decides presionar "Inicio" en lugar de "Envío", comenzará un entrenamiento nuevo y los datos de la sesión anterior se perderán.

Ahorro de Batería:

El equipo cuenta con un sistema de cuidado de energía. Si el dispositivo se encuentra en Modo Frenado durante más de 5 minutos sin que presiones ningún botón, entrará en "modo de ahorro de batería", apagando todas sus funciones.

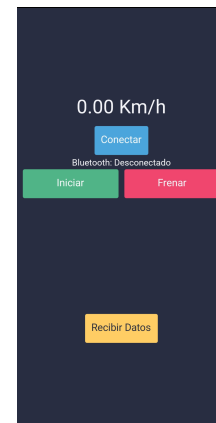
Para "despertar" al equipo y volver a utilizarlo, debes presionar únicamente el botón de Inicio.

Aplicación:

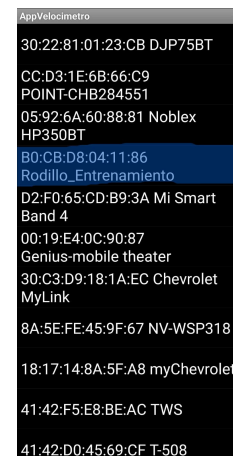
El velocímetro cuenta con una aplicación móvil exclusiva diseñada para que puedas recibir, visualizar y registrar en tu celular todas las mediciones de tus entrenamientos y se puede encontrar [aquí](#).

Una vez que ingreses a la aplicación, te encontrarás con una interfaz sencilla compuesta por campos de texto (donde verás tus

resultados) y cuatro botones de control.



Conectar: Al presionar este botón, se desplegará una lista con los dispositivos Bluetooth que se encuentran cerca. Para vincular tu equipo, simplemente debes buscar y seleccionar la opción llamada "Rodillo Entrenamiento". (Recuerda que para que aparezca, el Bluetooth del equipo físico debe estar encendido).



Iniciar: Este botón en la pantalla cumple exactamente las mismas funciones que el botón físico de "Inicio" en la caja del rodillo

. Sirve para comenzar con el entrenamiento o para reiniciar los parámetros de la sesión actual

- *Importante, a diferencia del botón físico, el botón de la aplicación NO puede "despertar" al equipo si este*

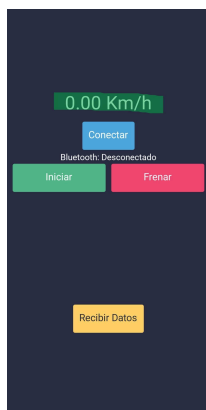
entró en modo de ahorro de energía (después de 5 minutos de inactividad).

Frenar: Al igual que su contraparte física, este botón detiene la sesión actual de entrenamiento, pausando la toma de mediciones y realizando los cálculos finales.

Recibir Datos: Presiona este botón al finalizar tu sesión (estando en Modo Frenado) para que la aplicación solicite y reciba los resultados calculados por el velocímetro, mostrándose en la pantalla de tu celular.

Por último los tenemos 2 campos de texto destinados a mostrar la información de tu desempeño:

El primer campo (remarcado con verde) muestra valores en tiempo real. Una vez que presiones "Iniciar" y el equipo entre en el Modo Entrenamiento, este texto se activará y comenzará a mostrarte tu velocidad instantánea mientras esté en movimiento.



El segundo campo está destinado a mostrar tus estadísticas finales. Una vez que hayas terminado tu rutina (presionando el botón de frenar) y solicites la información (presionando "Recibir Datos" en la app o el botón físico de "Envío" en la caja), este campo se actualizará para mostrarte

un resumen completo con los siguientes parámetros:

- Tiempo total de entrenamiento.
- Distancia recorrida.
- Velocidad media de la sesión.
- Velocidad máxima alcanzada.

